661 Q3028894 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

**Ano:** 2024 **Banca:** COMVEST UFAM **Órgão:** UFAM **Prova:** COMVEST UFAM - 2024 - UFAM - Estatístico

Seja o conjunto de dados $X$ ={9,2,4,2}. Logo, dada a função definida por $S^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{A})^2$, é CORRETO afirmar que o valor de $A$ que minimiza a soma dos elementos de $X$ é:

(A) $A = M_d$ (a mediana).

(B) $A = X$ (a média).

(C) $A = M_o$ (a moda).

(D) $A = X_{(n)}$ (o máximo).

(E) $A = X_{(1)}$ (o mínimo).

662 Q3028903 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação)

**Ano:** 2024 **Banca:** COMVEST UFAM **Órgão:** UFAM **Prova:** COMVEST UFAM - 2024 - UFAM - Estatístico

Sejam $X$ e $Y$ variáveis aleatórias e $a$ e $c$ constantes. Usando-se a notação $E$ para esperança e $V$ para variância, podemos afirmar que, em relação às propriedades da média e variância,

(A) $E(aX + cY) = aE(X) - cE(Y)$.

(B) $E(cY - a) = c^2E(Y) - a^2$.

(C) $E(aX + cY) = a^2E(X) - c^2E(Y)$.

(D) $V(aX - c) = a^2V(X) - c^2$.

(E) $V(X + Y) = E[(X + Y) - E(X + Y)]^2$.

663 Q3028906 Estatística > Modelos lineares , Análise de variância

**Ano:** 2024 **Banca:** COMVEST UFAM **Órgão:** UFAM **Prova:** COMVEST UFAM - 2024 - UFAM - Estatístico

A aplicação apropriada da Análise de Variância depende do cumprimento de um conjunto de pressupostos. Os pressupostos relativos à exigência de que os erros tenham mesma variância e que sejam não correlacionados são, respectivamente,

(A) aditividade e normalidade.

(B) independência e homoscedasticidade.

(C) homoscedasticidade e independência.

(D) homoscedasticidade e normalidade.

(E) normalidade e aditividade.

664 Q3029558 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

**Ano:** 2024 **Banca:** FGV **Órgão:** TRF - 1ª REGIÃO **Provas:** FGV - 2024 - TRF - 1ª REGIÃO - Técnico Judiciário - Área Administrativa ...

Considere o conjunto de sete medidas 12, X, 7, 5, 7, 15, 14, onde X é um número natural. Sabe-se que a moda é única e que a mediana é 3 unidades maior do que a moda. A soma da mediana com a média é:

(A) 10;
(B) 17;
(C) 20;
(D) 22;
(E) 27.

665 Q3048801 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

**Ano:** 2024 **Banca:** CESGRANRIO **Órgão:** Caixa **Provas:** CESGRANRIO - 2024 - Caixa - Técnico Bancário Novo - Rio Grande do Sul ...

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), administrado pela Caixa Econômica Federal (CEF), é um fundo que almeja proteger o trabalhador que for demitido sem justa causa. Na Tabela a seguir, encontram-se os resultados desse fundo entre 2016 e 2022, bem como os valores distribuídos aos trabalhadores nesse período. Todos os valores estão em bilhões de reais.

| Ano | Resultado total | Resultado distribuído |
|---|---|---|
| 2016 | 14,6 | 7,3 |
| 2017 | 12,5 | 6,2 |
| 2018 | 12,2 | 12,2 |
| 2019 | 11,3 | 7,5 |
| 2020 | 8,5 | 8,1 |
| 2021 | 13,3 | 13,2 |
| 2022 | 12,8 | 12,7 |

Um superintendente da CEF deseja saber qual é a fração do Resultado total que foi distribuído. Para isso, calculou quanto a média do Resultado distribuído representava em relação à mediana do Resultado total, no período apresentado na Tabela. A razão entre a média do Resultado distribuído e a mediana do Resultado total é, aproximadamente,

(A) 88%
(B) 77%
(C) 66%
(D) 55%
(E) 44%

666 Q3089763 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

**Ano:** 2024 **Banca:** FCC **Órgão:** TRT - 7ª Região (CE) **Prova:** FCC - 2024 - TRT - 7ª Região (CE) - Analista Judiciário - Área Administrativa

As idades de 19 entrevistados para uma vaga de emprego são:
23, 32, 45, 28, 27, 43, 18, 26, 25, 19, 26, 20, 41,40, 21, 32, 29,37, 32 É correto afirmar que a moda difere da mediana em

(A) 2 anos.
(B) 1 ano.
(C) 3 anos.
(D) 5 anos.
(E) 4 anos.

667 Q3259430 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

**Ano:** 2024 **Banca:** FGV **Órgão:** EPE **Prova:** FGV - 2024 - EPE - Analista de Pesquisa Energética (Meio AMbiente / Desenvolvimento Regional / Socioeconomia)

A distribuição de frequência abaixo representa o percentual de consumidores por faixa de consumo de uma cidade com apenas 2000 consumidores.

| Consumo em KWh | 0 \|--- 100 | 100 \|--- 200 | 200 \|--- 400 | 400 \|---\| 800 |
|---|---|---|---|---|
| Percentual de Consumidores | 60 | 25 | 15 | 10 |

Sobre as medidas de tendência central dessa distribuição de frequência é correto afirmar que

(A) a distribuição é simétrica.
(B) a mediana é maior que a moda, mas é menor que a média.
(C) a mediana é maior que a média, mas é menor que a moda.
(D) a média é maior do que a mediana, mas é menor que a moda.
(E) a média é maior do que a mediana e a moda.

668 Q3259432 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação) Assimetria e Curtose

**Ano:** 2024 **Banca:** FGV **Órgão:** EPE **Prova:** FGV - 2024 - EPE - Analista de Pesquisa Energética (Meio AMbiente / Desenvolvimento Regional / Socioeconomia)

O diretor de certa empresa do setor energético verificou que a média mensal do consumo de gás diminuiu 25% de um ano A para o ano A + 1. Dessa forma, sobre a variabilidade do consumo de gás no ano A + 1, é correto afirmar que

(A) a variância diminui 25%
(B) a variância aumenta 50%
(C) O desvio-padrão reduz 50%
(D) O desvio-padrão aumenta 25%
(E) Não há alteração na variabilidade

669 Q3259435 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

**Ano:** 2024 **Banca:** FGV **Órgão:** EPE **Prova:** FGV - 2024 - EPE - Analista de Pesquisa Energética (Meio AMbiente / Desenvolvimento Regional / Socioeconomia)

Seja o conjunto de dados abaixo cuja média aritmética é 30:
{21, 42, 29, 15, 27, 36, 25, 45} Considerando o exposto, analise os itens a seguir. I. A amplitude dos dados é igual a média. II. A mediana é 28. III. A moda é 45. Está correto o que se afirma em

(A) I, apenas.
(B) I e II, apenas.
(C) I e III, apenas.
(D) II e III, apenas.
(E) II, apenas.

670 Q3261008 Estatística > Modelos lineares , Regressão Linear

**Ano:** 2024 **Banca:** FGV **Órgão:** EPE **Prova:** FGV - 2024 - EPE - Analista de Pesquisa Energética (Recursos Energéticos)

Um estudo foi desenvolvido com o objetivo de estimar o consumo de energia elétrica em função do número de consumidores. Para realizar o estudo, foi usado um Modelo de Regressão Linear Simples.
Sobre o modelo usado, analise as afirmativas a seguir. I. Considerando a equação $y=\alpha+\beta x$, onde "α" e "β" são parâmetros da reta teórica, os quais são estimados por meio dos pontos experimentais fornecidos pela amostra, obtendo-se uma reta estimada. II. A aplicação do Princípio de Máxima Verossimilhança leva ao chamado procedimento de Mínimos Quadrados. III. Deve-se procurar a reta para a qual se consiga minimizar a soma dos resíduos da regressão ao quadrado. Está correto o que se afirma em

(A) I, apenas.
(B) I e II, apenas.
(C) I e III, apenas.
(D) II e III, apenas.
(E) I, II e III.

671 Q3261645 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

**Ano:** 2024 **Banca:** FGV **Órgão:** EPE **Prova:** FGV - 2024 - EPE - Analista de Pesquisa Energética (Petróleo - Abastecimento)

Em uma cidade com 1.764.835 eleitores registrados, haverá 2º turno para as eleições municipais.
A tabela a seguir, apresenta as intenções de voto da amostra de eleitores consultados.

| Intenções de voto | Número de eleitores |
|---|---|
| Candidato A | 1.715 |
| Candidato B | 691 |
| Indecisos | 141 |
| Brancos ou nulos | 103 |

As frequências relativas para os candidatos A e B e a soma das frequências de indecisos e brancos e nulos são, respectivamente,

(A) 0,64%, 0,26% e 3,9%.

(B) 64,7%, 26,1% e 9,2%.

(C) 17,5%, 6,91%, e 2,44%.

(D) 0,01%, 0,04% e 0,01%.

(E) 6,47%, 2,61% e 0,92%.

672 Q3329927 Estatística > Modelos lineares

**Ano:** 2024 **Banca:** IDCAP **Órgão:** Prefeitura de Serra - ES **Prova:** IDCAP - 2024 - Prefeitura de Serra - ES - Estatístico

Em um modelo de regressão polinomial de segundo grau, a relação entre a variável dependente Y e a variável independente X é modelada como:
$Y=\beta_0+\beta_1 X+\beta_2 X^2+\varepsilon$
Diante disto, assinale a alternativa que apresenta uma afirmação correta sobre esta regressão polinomial.

(A) A análise de regressão polinomial de segundo grau não é útil para modelar relações não-lineares entre a variável dependente e a variável independente.

(B) As regressões polinomiais de grau dois sempre geram resultados mais adequados e confiáveis do que modelos logarítmicos.

(C) O coeficiente β 2 em um modelo de regressão polinomial de segundo grau não afeta a forma da curva de ajuste, apenas a inclinação da reta de regressão.

(D) A regressão polinomial de segundo grau sempre produzirá uma linha reta.

(E) A inclusão de termos polinomiais em um modelo de regressão pode melhorar o ajuste aos dados, mas também pode aumentar o risco de sobreajuste (overfitting), especialmente se o grau do polinômio for muito alto.

673 Q3550598 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

**Ano:** 2024 **Banca:** COMPERVE - UFRN **Órgão:** UFERSA **Prova:** COMPERVE - UFRN - 2024 - UFERSA - Estatístico

Em um dia de entrega das correções das provas, um professor verificou a ausência de cinco dos seus alunos, de um total de 15 estudantes. Após a entrega das avaliações, foi possível identificar as seguintes notas dos alunos presentes na aula: 2, 7, 7, 3, 7, 9, 5, 8, 4, 9. Sabendo que todas as notas dos alunos ausentes foram valores inteiros, o maior valor possível para a mediana da nota dessa turma é

Ⓐ 8.

Ⓑ 7.

Ⓒ 6.

Ⓓ 5.

674 Q3550621 Estatística > Inferência estatística , Modelos lineares

**Ano:** 2024 **Banca:** COMPERVE - UFRN **Órgão:** UFERSA **Prova:** COMPERVE - UFRN - 2024 - UFERSA - Estatístico

Para responder à questão, considere o enunciado a seguir.

Foi ajustado, a um conjunto de dados, o modelo de regressão linear $y_i = \beta x_i + \epsilon_i$, em que, para todo $i = 1, \ldots, n$, $\epsilon_i \sim N(0, \sigma^2)$, as variáveis são aleatórias independentes.

O estimador de mínimos quadrados de β é:

Ⓐ $\frac{\sum_{i=1}^{n} x_i y_i}{\sum_{i=1}^{n} x_i^2}$.

Ⓑ $\frac{\overline{y}}{\overline{x}}$.

Ⓒ $\sum_{i=1}^{n} x_i (y_i - \overline{y})^2$.

Ⓓ $\sum_{i=1}^{n} y_i (x_i - \overline{x})^2$.

675 Q3550622 Estatística > Inferência estatística , Modelos lineares

**Ano:** 2024 **Banca:** COMPERVE - UFRN **Órgão:** UFERSA **Prova:** COMPERVE - UFRN - 2024 - UFERSA - Estatístico

Considerando que $t_{a;b}$ e $Z_a$ são os quantis das distribuições t-Student e normal padrão, respectivamente, o intervalo de 95% de confiança para $\beta$ é

Ⓐ $\beta \pm t_{n-1;0,025}\sqrt{\widehat{Var(\hat{\beta})}}$

Ⓑ $\beta \pm t_{n-1;0,05}\sqrt{\widehat{Var(\hat{\beta})}}$

Ⓒ $\beta \pm z_{0,025}\sqrt{\widehat{Var(\hat{\beta})}}$

Ⓓ $\beta \pm z_{0,05}\sqrt{\widehat{Var(\hat{\beta})}}$

676 Q3550623 Estatística > Modelos lineares

**Ano:** 2024 **Banca:** COMPERVE - UFRN **Órgão:** UFERSA **Prova:** COMPERVE - UFRN - 2024 - UFERSA - Estatístico

Para responder à questão, considere o excerto a seguir.
Para avaliar o desempenho dos alunos na disciplina de estatística, lecionada de forma virtual, foi conduzido um estudo. Para isso, selecionou-se uma amostra aleatória simples de 20estudantes. Para cada estudante selecionado nessa amostra, foram observadas a nota final na disciplina, $y_i$, e o número de acessos desse estudante à página virtual da disciplina, $x_i$. Considerando que as suposições para uma análise pelo modelo de regressão linear simples estão satisfeitas, ajustou-se o seguinte modelo: $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \epsilon_i,\ i = 1, \ldots, 20$ e $\epsilon_i \sim$ N (0, $\sigma^2$) são variáveis aleatórias independentes para todo $i$ = 1, ..., 20.

O ajuste para o modelo produziu as estimativas $\beta_0$ = 2, 43 e $\beta_1$ = 0,2. Para a estimativa do coeficiente associado à variável explicativa do modelo, a melhor interpretação é que um acréscimo de uma unidade no número de acessos na página virtual da disciplina proporciona, em média, um

Ⓐ acréscimo de 0,2 na nota do aluno.

Ⓑ acréscimo de 2,63 na nota do aluno.

Ⓒ decréscimo de 0,2 na nota do aluno.

Ⓓ decréscimo de 2,63 na nota do aluno.

677 Q3550624 Estatística > Modelos lineares

**Ano:** 2024 **Banca:** COMPERVE - UFRN **Órgão:** UFERSA **Prova:** COMPERVE - UFRN - 2024 - UFERSA - Estatístico

Os graus de liberdade da distribuição qui-quadrado da variável aleatória $\frac{SQRegressão}{\sigma^2}$, sendo *S QRegressão* a soma de quadrados da regressão, é igual a

Ⓐ 1.

Ⓑ 19.

Ⓒ 18.

Ⓓ 20.

678 Q3550625 Estatística > Modelos lineares

**Ano:** 2024 **Banca:** COMPERVE - UFRN **Órgão:** UFERSA **Prova:** COMPERVE - UFRN - 2024 - UFERSA - Estatístico

A estatística $F = \frac{QMRegressão}{QMResíduo}$, em que "QMRegressão" e "QMResíduo" são o quadrado médio da regressão e o quadrado médio dos resíduos, foi 42 e 49, respectivamente, para o modelo ajustado. Esses valores são utilizados para testar as hipóteses

Ⓐ $H_0 : \beta_1 = 0$ contra $H_1 : \beta_1 \neq 0$.

Ⓑ $H_0 : \beta_0 = 0$ contra $H_1 : \beta_0 \neq 0$.

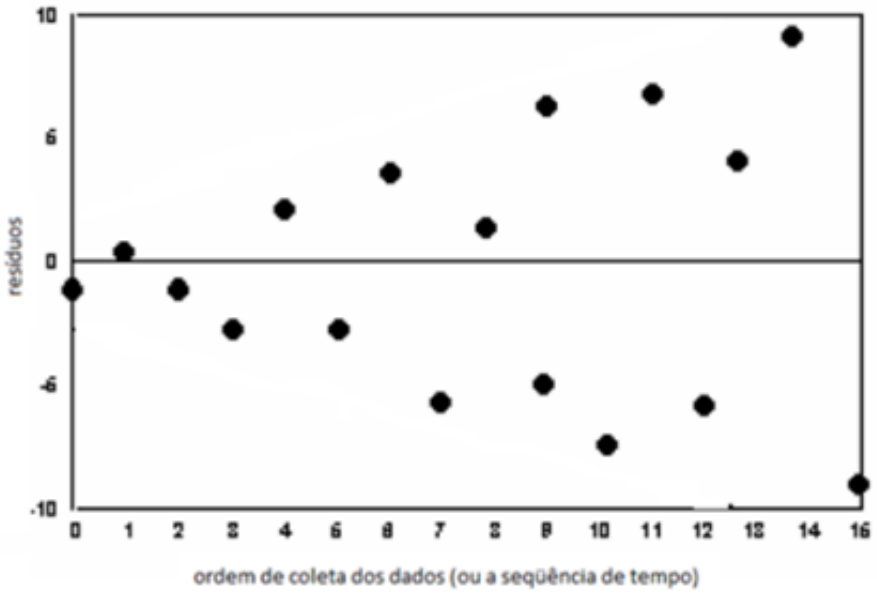
Ⓒ $H_0 : \beta_0 = \beta_1$ contra $H_1 : \beta_0 \neq \beta_1$.

Ⓓ $H_0 : \begin{pmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ contra $H_1 : \begin{pmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

679 Q3550626 Estatística > Modelos lineares

**Ano:** 2024 **Banca:** COMPERVE - UFRN **Órgão:** UFERSA **Prova:** COMPERVE - UFRN - 2024 - UFERSA - Estatístico

Analise o gráfico de resíduos, abaixo, utilizado para o ajuste de um modelo de regressão linear simples $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \epsilon_i$ sendo $\epsilon_i \sim N(0, \sigma^2)$, variáveis aleatórias independentes para todo para todo $i$ = 1, ..., $n$.
Gráfico de resíduos versus a ordem de coleta dos dados (ou a sequência de tempo) para o modelo ajustado




Esse gráfico indica que

(A) a variabilidade dos erros aleatórios não é constante.
(B) inexiste influência do tempo ou da ordem de coleta no conjunto de dados.
(C) a suposição de normalidade não é adequada.
(D) existe uma tendência quadrática em relação ao tempo.

680 Q2566522 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

**Ano:** 2024 **Banca:** FGV **Órgão:** TCE-PA **Provas:** FGV - 2024 - TCE-PA - Auditor de Controle Externo - Área Administrativa - Administração ...

A amostra de idades a seguir foi obtida:

20 35 23 54 46 22 41 50 38 40 35 18 32 29 31 56 37

A mediana dessas idades é igual a

(A) 34
(B) 35
(C) 36
(D) 37
(E) 38

**Respostas**

661: **B** 662: **E** 663: **C** 664: **C** 665: **B** 666: **E** 667: **E** 668: **E** 669: **B** 670: **B**

671: **B** 672: **E** 673: **A** 674: **A** 675: **A** 676: **A** 677: **A** 678: **A** 679: **A** 680: **B**